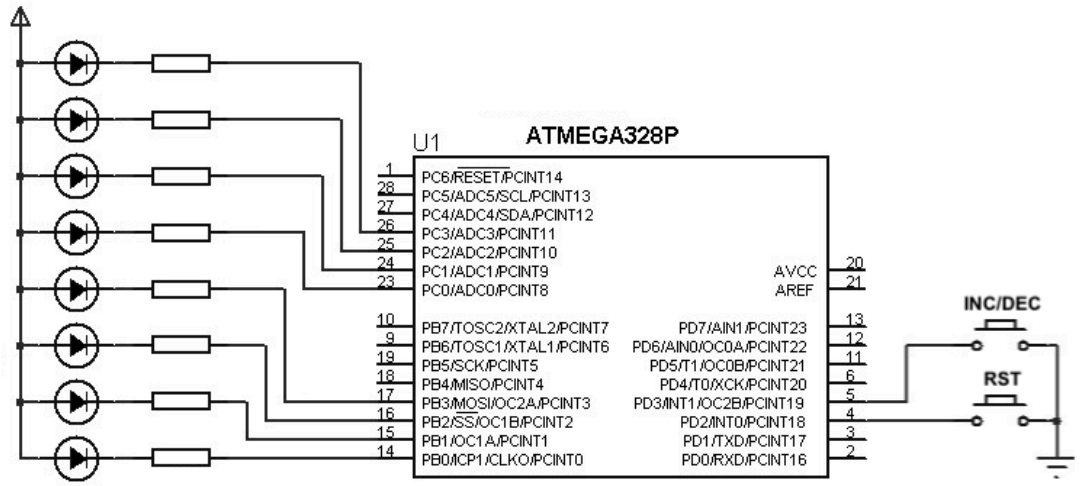


Questão 1: GPIO

1. Inicialize os GPIOs adequadamente.
2. Cada vez que o botão INC/DEC for pressionado, incremente uma vez o valor mostrado na porta B e decremente uma vez o valor na porta C. Os intervalos são de 0 até 15 para o incremento e de 15 até 0 para o decremento.
3. Se o botão RST for pressionado, a contagem na porta B deve ser zerada e a porta C deve receber o valor 15.

Questão 2: Interrupção

1. Converta o código acima para que os botões INC/DEC e RST funcionem como interrupções externas.
2. A porta B deve ser incrementada no momento em que o botão INC/DEC for pressionado e a porta C decrementada quando o botão for liberado. Os intervalos de incremento é de 0 até 15 e de decremento é de 15 até 0.
3. Mantenha duas variáveis na memória `count_b` e `count_c` para armazenar o estado das portas.

código 1 longão:

```
.dseg
.ORG SRAM_START
   count_b: .BYTE 1
   count_c: .BYTE 1

.cseg
 setup:
   sbi DDRB, PB0
   sbi DDRB, PB1
   sbi DDRB, PB2
   sbi DDRB, PB3

   sbi DDRB, PC0
   sbi DDRB, PC1
   sbi DDRB, PC2
   sbi DDRB, PC3
```

```
    cbi DDRD, RST
    cbi DDRD, INC_DEC
    sbi PORTD, RST
    sbi PORTD, INC_DEC

    ldi R16, 0
    STS count_b, R16

    ldi R16, 15
    STS count_c, r16


main:

    ; aqui faremos os botões

    sbic PIND, INC_DEC ; salta a proxima instrução se o bit do clean dec estiver pressioando
    rjmp INC_DEC_N_PRESS

INC_DEC_PRESS:

    rjmp cont

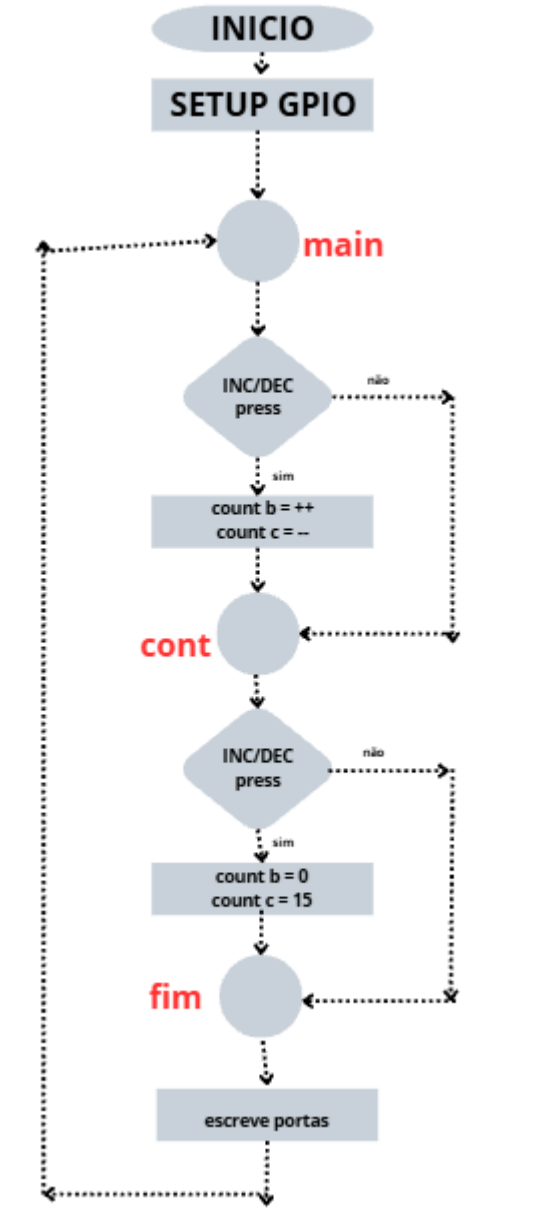
INC_DEC_N_PRESS:


cont:

    sbic PIND, RST ; verifica se o reset ta pressionado
    rjmp RST_N_PRESS

RST_N_PRESS:

fim:
    rjmp main
```



==========

novo certinho

```
.include "m328Pdef.inc"

; --- DEFINIÇÃO DOS PINOS (Resolve o erro "Undefined symbol") ---
.equ INC_DEC = PD3
.equ RST     = PD2

.dseg
.ORG SRAM_START
   count_b: .BYTE 1
```

```
   count_c: .BYTE 1

.cseg
.ORG 0x0000
   rjmp setup

setup:
   ; Configuração dos LEDs na Porta B (PB0 a PB3 como saída)
   sbi DDRB, PB0
   sbi DDRB, PB1
   sbi DDRB, PB2
   sbi DDRB, PB3

   ; Configuração dos LEDs na Porta C (PC0 a PC3 como saída) - CORRIGIDO DE
DDRB PARA DDRC
   sbi DDRC, PC0
   sbi DDRC, PC1
   sbi DDRC, PC2
   sbi DDRC, PC3

   ; Configuração dos botões como entrada e ativação dos resistores de Pull-up
   cbi DDRD, RST
   cbi DDRD, INC_DEC
   sbi PORTD, RST
   sbi PORTD, INC_DEC

   ; Inicializa as variáveis na SRAM
   ldi R16, 0
   STS count_b, R16

   ldi R16, 15
   STS count_c, R16

main:
   ; Verifica o botão INC_DEC (pressionado em nível baixo 0)
   sbic PIND, INC_DEC ; salta a próxima instrução se estiver pressionado
   rjmp cont

   LDS R16, count_b
   inc R16
   cpi R16, 16
   BRNE dec_count_c
   LDI R16, 0

   STS count_b, R16

dec_count_c:
   STS count_b, R16
```

```
    lds R16, count_c
    dec R16
    cpi R16, -1
    brne FIM_DEC_INC
    LDI R16, 15

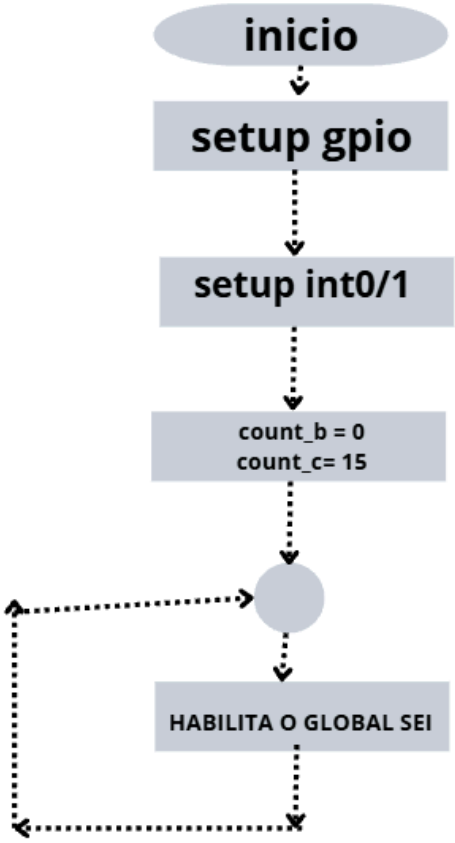
FIM_DEC_INC:
    STS count_c, R16

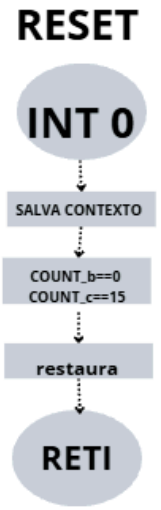
cont:
    ; Verifica se o botão RST está pressionado
    sbic PIND, RST
    rjmp fim

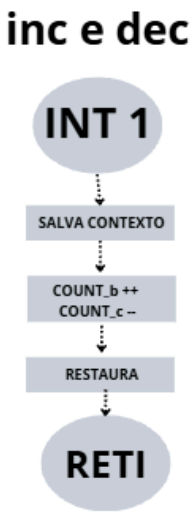
    ldi R16, 0
    STS count_b, R16
    ldi R16, 15
    STS count_c, R16

fim:
    ; Atualiza as portas físicas com os valores salvos na SRAM
    LDS R16, count_b
    OUT PORTB, R16
    LDS R16, count_c
    OUT PORTC, R16

    rjmp main
```


inicio
setup gpio
setup int0/1
count_b = 0
count_c= 15
HABILITA O GLOBAL SEI


RESET
INT 0
SALVA CONTEXTO
COUNT_b==0
COUNT_c==15
restaura
RETI


inc e dec
INT 1
SALVA CONTEXTO
COUNT_b ++
COUNT_c --
RESTAURA
RETI